

研究実績

Can Demand-Supply LLM Negotiation Outperform a Single LLM? Market-Strategy-Based GPU Resource Scheduling

需要・供給 LLM 協調による単一 LLM の意思決定能力向上可能か？ 市場型による GPU 資源配分

研究背景・課題と目的

生成 AI などの急速な普及に伴い、計算資源である GPU の不足が深刻化している。従来の GPU 配分手法では、「いかに全体の利用率を上げるか」を目的として強化学習（RL）等を用いた最適化が行われてきた。しかし、RL は意思決定の過程がブラックボックスであり、運用時の不具合や環境変化に対する試行錯誤・改善が困難であるという課題がある。近年、この調整に説明可能な大規模言語モデル（LLM）を活用する試みが注目されている。しかし、すべての情報を単一の LLM に入力して判断させると、「入力情報に基づいて全体として最適に配分する」という単一の目標しか追えないため、

- ・ **需要側**：「自分のジョブの待ち時間を減らすため、できるだけ多くの GPU を確保したい」
- ・ **供給側**：「クラスタ全体の資源を枯渇させないため、できるだけ多くのジョブへ小分けに割り当てたい」

という構造的な目的の矛盾に気づくことができず、結果として信頼性の高い資源配分ができないという限界がある。

本研究では、この欠点を克服するために、現実社会の「需要と供給がせめぎ合う市場機構」を模倣するという新たなアプローチに挑む。LLM を「需要側（利用者）」と「供給側（運用者）」の 2 つの明確な役割に分離し、双方の対立する目的を保持したまま交渉・議論させることで、単一 LLM では不可能な高精度な意思決定を実現する。具体的には、本研究を通じて以下の問いを解き明かすことが目的である。

- ・ 目的の異なる「需要側」と「供給側」の LLM 交渉は、単一 LLM の判断限界を打破できるか？

提案手法

本研究では、市場を模倣するマルチ LLM 協調による GPU スケジューリングを提案する。需要側 LLM は、各ジョブの緊急性、期限および資源要求を基に追加 GPU の必要性を主張する。供給側 LLM は、クラスタ全体の利用率、公平性、空き資源および将来需要の観点からその主張を検討する。両者は回数を制限した交渉を行い、その結果を構造化された提案として出力する。交渉対策に関しては、議論（debate）型を採用する。議論型の交渉は需要側と供給側の両者が自分の事情に基づいてどうすべきかを自然言語で語る。その後、両者のデータと生成したテキストを審判というもう一つの LLM に送る。審判はクラスタの制約やルールなどに基づいて判断し、最終的どのジョブがどれくらいの資源を与えるかを決める。

評価と評価結果

この需要・供給方式を、同じ情報と同等の推論予算を与えた単一 LLM 方式と比較することで、性能差が単なる推論量ではなく、役割分担と相互検討によるものかを検証する。クラスタトレースの数値情報は、GPU 使用量、待機時間、期限などの状態を表せる一方、保守・障害通知、ジョブ間の依存関係、取消し、および運用方針上の例外といった文脈を表せない。これらの文脈によっては、同じ数値状態でも適切な配分が異なるため、LLM の自然言語理解を用いる必要性が生じる。そこで需要・供給交渉の効果を調べるため、数値状態にこのような例外テキストを付加した 81 件の GPU 配分事例を用い、同一事例に対する対応比較を行った。利用可能な Alibaba 等のクラスタトレースには、運用上の例外を記述した自然言語テキストが含まれていなかったため、**本実験の例外テキストは実データから取得したものではなく、評価用に作成した合成テキストである**。需要側と供給側が最初の提案を相互に読み、反論後に再判断する方式と、同じ回数だけ単一 LLM を呼び出して多数決を取る方式を比較した。実行可能かつ正しい判断が得られた事例は、単一 LLM 方式の 29/81 件に対し、**需要・供給交渉方式では 43/81 件であった**。その結果によって役割を分けた相互検討が判断改善に寄与する可能性が示された。ただし、合成テキスト上の結果であるため、実際の運用テキストに対する一般化可能性は今後検証する必要がある。

今後の予定

今後は、第一に、ジョブ投入時の備考、障害・保守通知、依存関係、取消しなどを含む公開テキスト例外データセットの有無を調査する。適切な公開データが得られない場合は、AOBA スーパーコンピュータの運用者と連携し、必要な許可を得た上で、利用者・ジョブを特定できないよう匿名化した運用テキストを収集して評価データセットを構築する。第二に、議論型の交渉だけでなく、ゲーム理論など方策も検討し、より効率的な交渉方策を実験によって見つけていく予定である。